



Teoria Progettazione

1) Modello concettuale (Entità-relazione)

- Tasso $\rightarrow$ schema E/R $\rightarrow$ modello logico

Si vuole progettare un database per la gestione di **domande a risposta multipla** relative ad un corso. Per ogni domanda si tiene traccia della descrizione, dell'argomento e delle risposte (A,B,C,D,E). Ogni domanda può avere una o due risposte esatte. Le domande sono inserite in un test d'esame che è generato automaticamente. Per ogni domanda nel test si tiene conto della sua numerazione (prima domanda, seconda domanda ecc...). Ogni test ha una data e ad esso sono associate esattamente 10 domande. Una domanda può essere somministrata in test differenti. Ogni test è somministrato ad uno ed un solo studente, il quale può superare (o non superare) l'esame.

a. [1] Effettuare la progettazione concettuale del database con 3 entità 2 associazioni [3 punti].

b. [1] Effettuare la progettazione logica [3 punti].

DOMANDA(id, descrizione, argomento, Risposte, Esatte)

TEST(id,data,idstudente,punteggio, superato)

DOMANDETEST(iddomanda,idtest)

STUDENTE(id,nome,cognome)

- tabelle $\rightarrow$ schema

2) Trovare la chiave

R() F = { }

3) • Decomporre in BCNF

- // in 3NF $\rightarrow$ (Ricoprimento minimale)
- Data la decomposizione, dire se si trova in una qualche forma normale.

4) operazioni sul database

Si supponga di avere 10 dipartimenti e 5000 dipendenti. Ipotezzare di effettuare le seguenti operazioni:

1. Inserimento di un dipendente in un dipartimento. Frequenza 10 al giorno;
2. Calcolo del numero di dipendenti di un dipartimento. Frequenza 1 al giorno.

Stabilire se conviene mantenere l'attributo numero_dipendenti della relazione Dipartimento [4 punti]

Indichiamo le due operazioni con O1 e O2

5) CSR, VSR, 2PL

Trovare la chiave

b) Si supponga di avere la seguente relazione $R(A,B,C,D,E)$ con $F=\{A \rightarrow B, C \rightarrow D, B \rightarrow C, E \rightarrow B, B \rightarrow A, B \rightarrow E\}$

1. Identificare le chiavi dello schema [2 punti]

soluzione:

Candidati = { Non destra :: destra-sinistra }
ND :: SD

cad = { $\emptyset :: ABCE$
 $A :: BCE$
 $B :: CE$
 $C :: E$
 $E :: \emptyset$
...
...

// ND :: SD
AD :: CDEH
ABC :: DEH
ADD :: EH
ABE :: H
ABH :: $\emptyset$

$A^+ = (A, B, C, D, E)$

A e chiave perche' $A^+ = R$

$B^+ = (B, C, A, E, D)$

B e chiave

$$F = \{A \rightarrow B, C \rightarrow D, B \rightarrow C, E \rightarrow B, B \rightarrow A, B \rightarrow E\}$$

$$C^+ = (C, D)$$

C non è chiave.

→ Aggiunta candidato → $C :: E$

$$\text{cad} = \begin{cases} \emptyset :: ABCE \\ A :: BCE \\ B :: CE \\ C :: E \\ E :: \emptyset \\ \underline{CE :: \emptyset} \end{cases}$$

$$E - C^+ = E - CD = E$$

$$\text{Candidato} = CE$$

$$E^+ = (E, B, C, A, D) \quad E \text{ è chiave. Eliminiamo}$$

$$CE \text{ dei candidati poiché } E \subseteq CE$$

Le chiavi sono A, B, E

BCNF



Conserva le
dipendenze funzionali
MA
Perdo dati

DNF



Conserva i dati
perdo le dip. funz.

BCNF

Normalizzazione

$R(A,B,C,D,E,F,G)$ $F=\{A \rightarrow BC \quad C \rightarrow EG \quad G \rightarrow F \quad D \rightarrow FG\}$

1. Identificare le chiavi dello schema (2 punti)

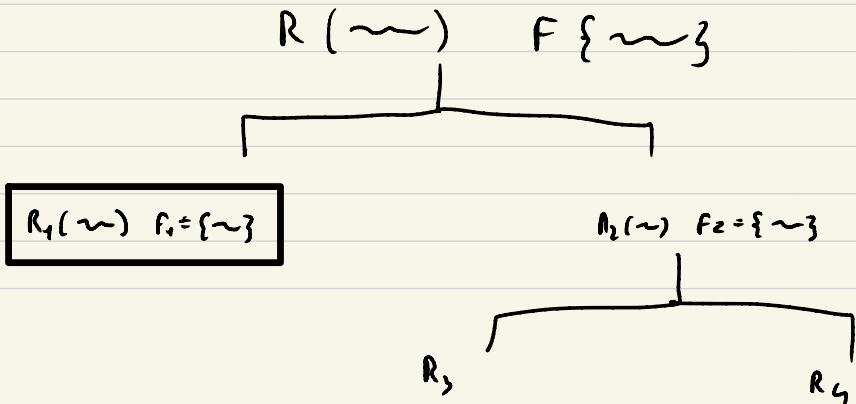
2. Decomporlo in BCNF (4 punti)

1. Algoritmo delle chiavi $\rightarrow$ Chiave = AD

2. Decomposizione

$R \neq R_1, R_2$

$F \neq F_1, F_2$



$$\text{Key} = AD$$

$$R = (A, B, C, D, E, F, G) \quad F = \{A \rightarrow BC, C \rightarrow EG, G \rightarrow F, D \rightarrow FG\}$$

Per essere BCNF, QUESTO schema, deve avere
tutte le dipend. funzionali del tipo chiave $\rightarrow$ qualcosa

- tutte le dip. funzionali violano la BCNF, Ne scelgo
1. $G \rightarrow F$

$$R_1 = G^+ = (\underline{G}, F) \quad F_1 = \Pi_{G^+}(F) = \{G \rightarrow F\}$$

$$R_1(G, F)$$

$$F_1 = \{G \rightarrow F\}$$

è BCNF perché
ha 2 attributi

$$R_2 = R - (G^+ - G) = ABCDE\cancel{FG} - (\cancel{GF} - \cancel{G})$$

$$R_2 = ABCDEG$$

$$F_2 = \Pi_{(ABCDEG)}(F) = \{A \rightarrow BC, C \rightarrow EG\}$$

$$R_2 = (ABCDEG) \quad F_2 = \{A \rightarrow BC, C \rightarrow EG\}$$

Key = A C $\rightarrow$ EG viola la BCNF perché C non
è chiave

$$C \rightarrow EG$$

$$C^+ = (C, E, G) \quad F_2 = \{C \rightarrow EG\}$$

$$R_3 = (C, E, G) \quad F_3 = \{C \rightarrow EG\} \quad \text{BCNF}$$

$$R_4 = ABCD \cancel{E} - (\cancel{C} \cancel{E} \cancel{G} - \cancel{C}) = ABCD$$

$$\pi_{(ABCD)}^{(F_2)} = \{A \rightarrow BC\}$$

$$R_4 = (ABCD) \quad F_4 = \{A \rightarrow BC\}$$

$A \rightarrow BC$ viola la BCNF poiché chiave = AD

$$A^+ = (A, B, C) \quad F_5 = \{A \rightarrow BC\}$$

$$R_5 = (ABC) \quad F_5 = \{A \rightarrow BC\} \quad \text{BCNF}$$

$$ABCD - (\cancel{ABC} - A) = AD$$

$$R_6 = (A, D) \quad F = \emptyset \quad \text{BCNF}$$

